Séquence n° 7

STATISTIQUES DESCRIPTIVES À UNE VARIABLE

7–18 décembre 2026

I Effectifs, fréquences et moyenne

Définitions

Une série décrit un caractère sur une population. Si la valeur x_i apparaît n_i fois, n_i est son effectif. L'effectif total non nul est $N = \sum_{i=1}^{p} n_i$; sa fréquence est $f_i = n_i/N$. La moyenne est

$$\overline{x} = \frac{\sum_{i=1}^{p} n_i x_i}{N} = \sum_{i=1}^{p} f_i x_i.$$

L'étendue est $x_{\max} - x_{\min}$.

Exemple 7.1 : Pointures – données du livret

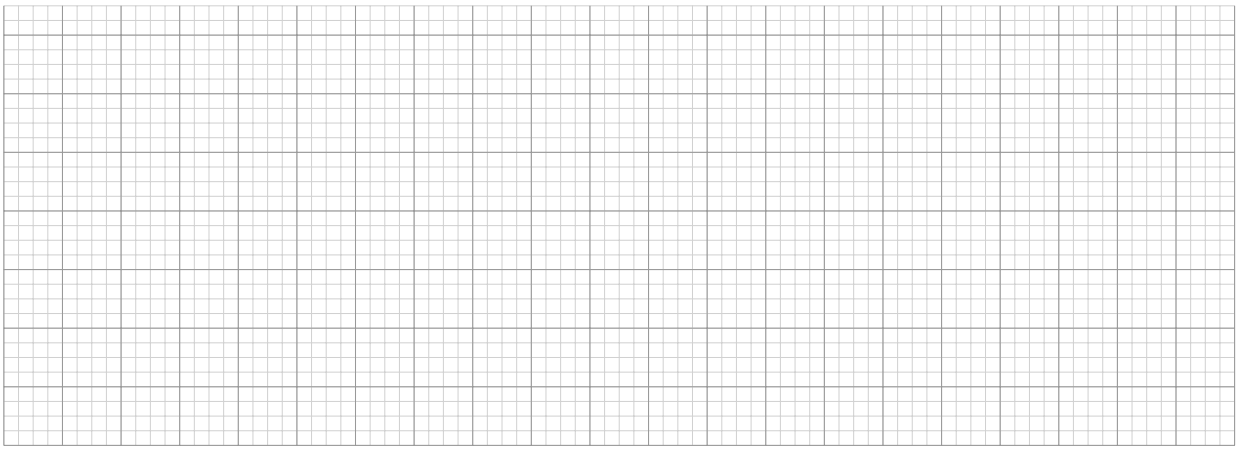
On étudie les pointures de 30 élèves :

36	42	40	41	41	38	39	43	42	42	42	40	36	40	39
41	40	38	44	42	40	42	43	38	43	36	41	41	44	43

Compléter les effectifs, calculer les fréquences, la moyenne et l'étendue.

Pointure	36	37	38	39	40	41	42	43	44
Effectif	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

Correction :



II Médiane et effectifs cumulés

Définition et convention

Une médiane est un nombre tel qu'au moins la moitié des valeurs lui soient inférieures ou égales, et au moins la moitié supérieures ou égales. Dans la série ordonnée de N valeurs, si N est impair, prendre le rang $(N+1)/2$; si N est pair, choisir la moyenne des valeurs de rangs $N/2$ et $N/2+1$.

Point de vigilance. Avec des répétitions, plus de 50 % des valeurs peuvent être inférieures ou égales à la médiane.

Exemple 7.2

Compléter les effectifs cumulés croissants (ECC) des pointures et déterminer la médiane.

Pointure	36	37	38	39	40	41	42	43	44
Effectif	3	0	3	2	5	5	6	4	2
ECC	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

Correction :

Exemple 7.3

Calculer les médianes de $1;2;2;8;9$ et de $1;2;8;9$.

Correction :

III Quartiles et diagramme en boîte

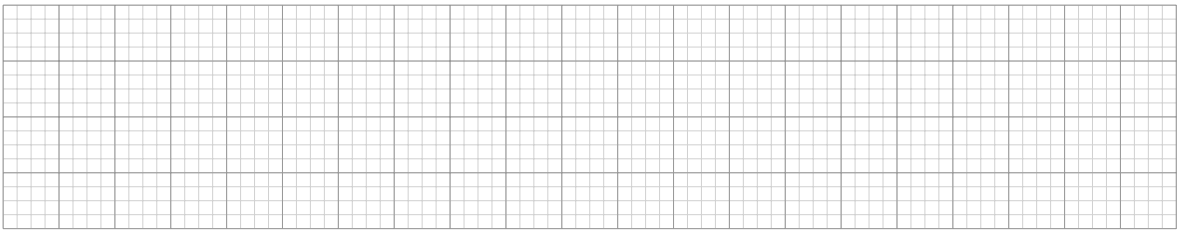
Définitions

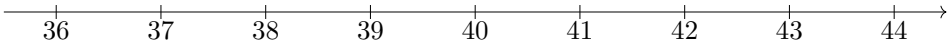
Le premier quartile Q_1 est la valeur de rang $\lceil N/4 \rceil$: la plus petite valeur de la série telle qu'au moins 25 % des valeurs lui soient inférieures ou égales. Q_3 est la valeur de rang $\lceil 3N/4 \rceil$. L'écart interquartile est $Q_3 - Q_1$. Le diagramme en boîte indique minimum, Q_1, médiane, Q_3, maximum.

Exemple 7.4

Déterminer Q_1, Q_3 et l'écart interquartile des pointures, puis tracer le diagramme en boîte.

Correction :

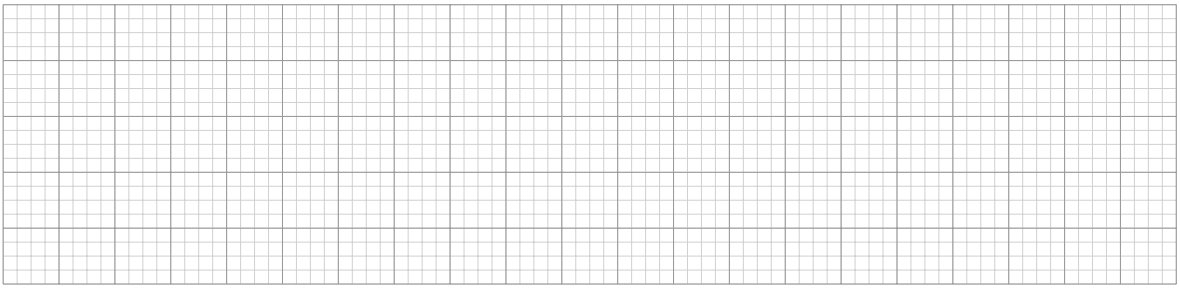




Exemple 7.5

Déterminer les quartiles de $1; 2; 2; 3; 4; 4; 4; 5$. Y a-t-il exactement 25 % des valeurs inférieures ou égales à Q_1 ?

Correction :



IV Ajout ou suppression d'une valeur

Propriétés

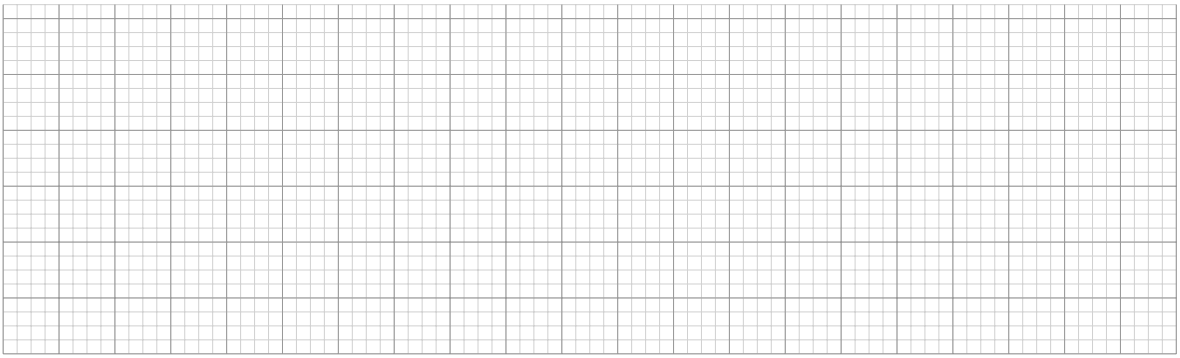
Ajouter a à une série de taille N donne $\overline{x}' = (N\overline{x} + a)/(N+1)$. Retirer une occurrence de a, pour $N > 1$, donne $\overline{x}' = (N\overline{x} - a)/(N-1)$. Utiliser la somme exacte, sans arrondi intermédiaire. Réexaminer la médiane dans la nouvelle série ordonnée.

Exemple 7.6

Dans la série des pointures, la somme vaut 1217, la médiane 41.

1. Ajouter une pointure 36 et calculer les nouveaux indicateurs.
2. Repartir de la série initiale, retirer une pointure 44 et recommencer.

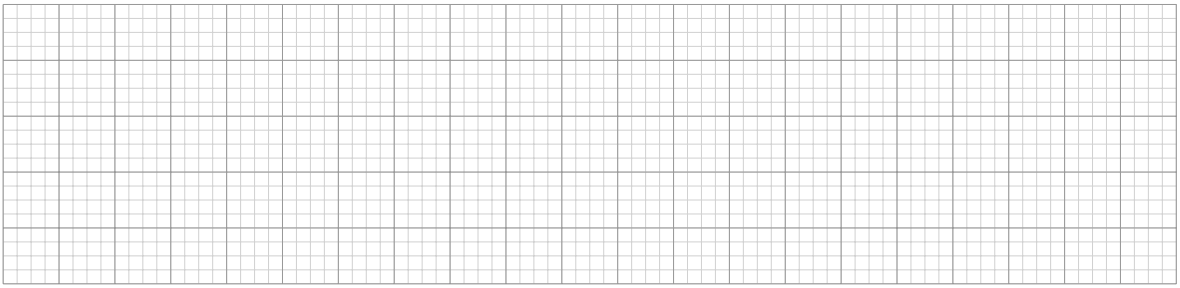
Correction :



Exemple 7.7

Justifier qu'ajouter la moyenne ne change pas la moyenne. L'étendue peut-elle diminuer lors d'un ajout ?

Correction :



V Variance et écart type

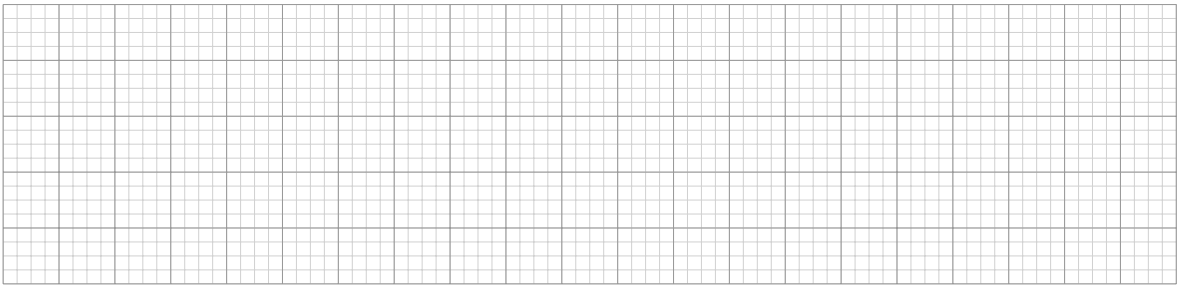
Définitions

$V = \dfrac{\sum n_i(x_i - \overline{x})^2}{N}$ est la variance ; $\sigma = \sqrt{V}$ est l'écart type. Il mesure la dispersion autour de la moyenne et a la même unité que les données. On peut aussi calculer $V = \dfrac{\sum n_i x_i^2}{N} - \overline{x}^2$.

Exemple 7.8

Calculer la variance et l'écart type des pointures.

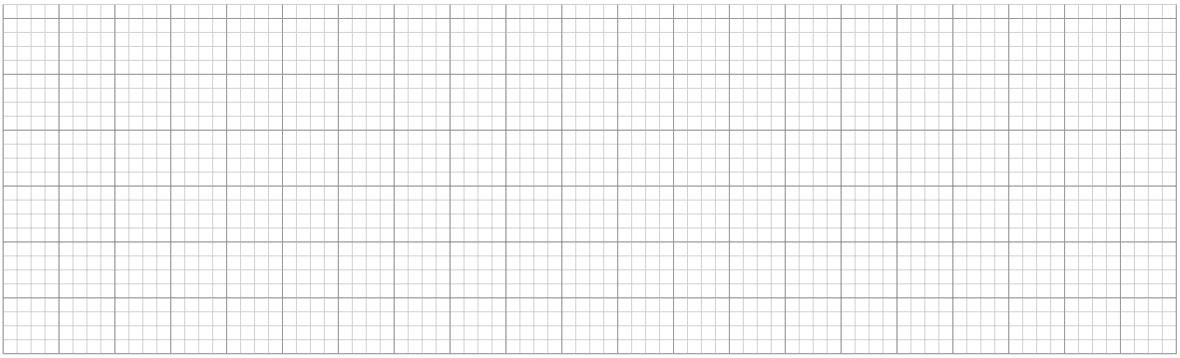
Correction :



Exemple 7.9

Comparer $A : 8; 10; 12$ et $B : 0; 10; 20$ avec les couples moyenne–écart type et médiane–écart interquartile.

Correction :



VI Linéarité de la moyenne

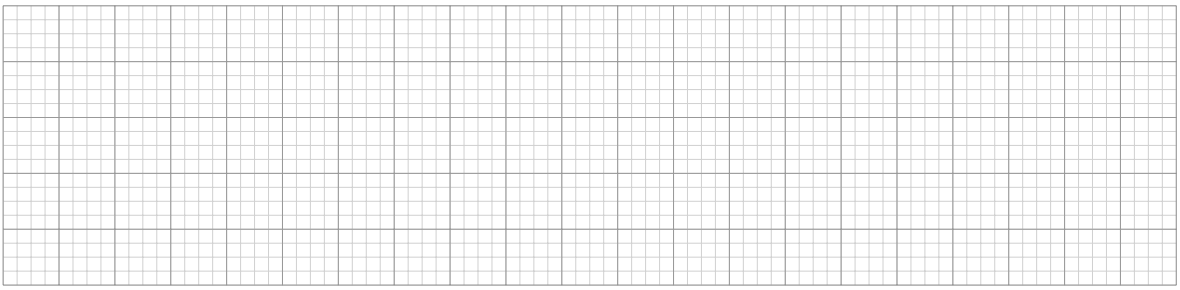
Propriété

Remplacer chaque x_i par $kx_i + c$ donne une moyenne $k\overline{x} + c$, un écart type $|k|\sigma$ et une variance k^2V. Ajouter une constante ne change ni variance ni écart type.

Exemple 7.10

Moyenne initiale 12/20, écart type 3. Calculer les nouveaux indicateurs pour trois modifications indépendantes, sans plafonnement des notes : ajouter 1,5 ; multiplier par 0,8 ; multiplier par 1,1 puis ajouter 0,5.

Correction :



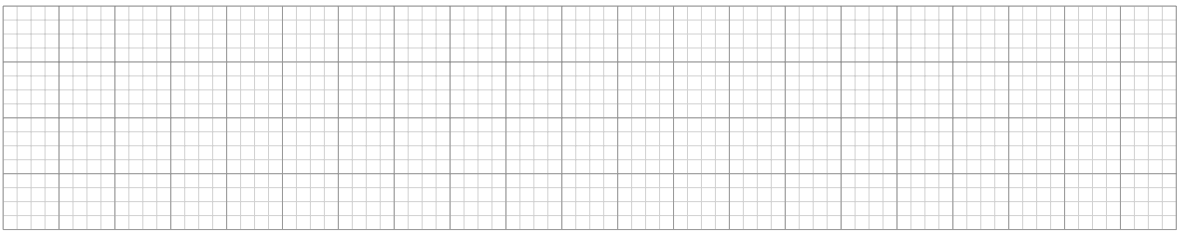
```
from math import sqrt

def moyenne_ecart_type(valeurs):
    n = len(valeurs)
    if n == 0:
        raise ValueError("liste vide")
    m = sum(valeurs)/n
    v = sum((x-m)**2 for x in valeurs)/n
    return m, sqrt(v)
```

Exemple 7.11

Expliquer le programme ; prévoir son résultat pour `[8, 10, 12]`.

Correction :



VII Séries continues regroupées en classes

Définitions et perte d'information

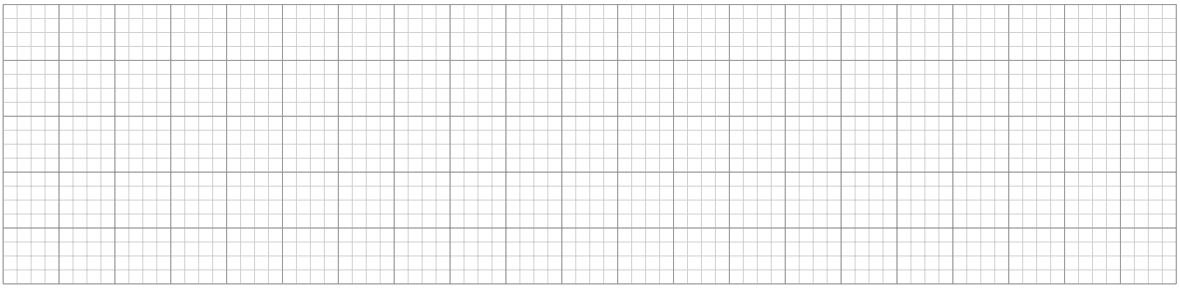
Une variable quantitative continue peut prendre toutes les valeurs d'un intervalle. Ici, les observations sont regroupées en classes de même amplitude ; le centre de $[a;b[$ vaut $(a+b)/2$. Si les moyennes m_i des classes sont connues, la moyenne globale exacte est $\sum n_i m_i / N$. À défaut, les remplacer par les centres donne une estimation justifiée par un modèle uniforme dans chaque classe.

Exemple 7.12 : Tailles – données du livret

Compléter, estimer la moyenne à partir des centres et déterminer la classe médiane.

Classe (cm)	$[150;160[$	$[160;170[$	$[170;180[$	$[180;190[$	$[190;200[$
Effectif	8	22	35	28	7
Fréquence (%)	.....	.....	.....	.....	.....
Centre (cm)	.....	.....	.....	.....	.....
ECC	.....	.....	.....	.....	.....

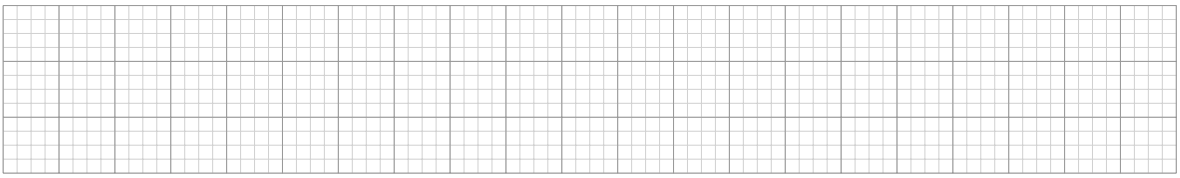
Correction :



Exemple 7.13

Si les moyennes exactes des classes étaient $154; 166; 174; 184; 196$ cm, quelle serait la moyenne globale ?

Correction :



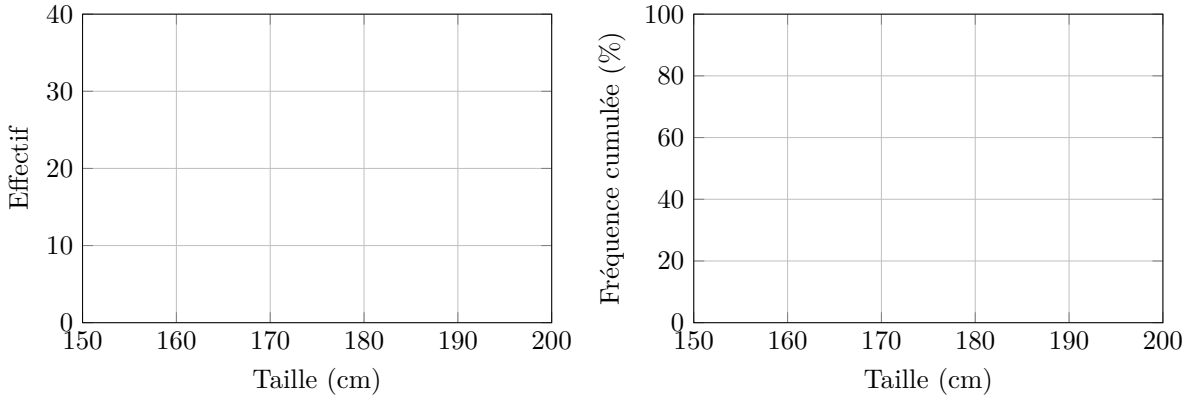
VIII Histogramme et fréquences cumulées

Représentations

L'aire de chaque rectangle d'un histogramme est proportionnelle à l'effectif. À amplitudes égales, les hauteurs peuvent être les effectifs. Le polygone des fréquences cumulées joint les points (borne supérieure ; fréquence cumulée), en commençant à la première borne inférieure avec 0.

Exemple 7.14

Construire les deux graphiques pour les tailles de l'exemple précédent.



Estimer la médiane

Sous l'hypothèse d'uniformité dans $[170; 180[$, la fréquence cumulée passe linéairement de 30 % à 65 %. Rechercher l'abscisse correspondant à 50 %.

Exemple 7.15

Calculer cette estimation et préciser sa portée.

Correction :